

Übungsblatt 4

Relationaler Schema-Entwurf, Normalisierung

Aufgabe 1

Buchungen

KdNr	Name	Telefon	RNr	Ziel	Land
98700	Meier, Carlo	0177 123456	1234	Rom	
98713	Apel, Rolf	0162 778899	1234	Paris	IT
89999	Meier, Anna	0177 666987	2248	Neapel	
98617	Schulz, Peter	0155 224466	1234		IT
98713			3456	Oslo	N
	Schulz, Peter	0177 576891	3456		
98700			1243	Paris	

- Notieren Sie die funktionalen Abhängigkeiten der Attribute der Relation.
- Ergänzen Sie fehlende Werte und korrigieren Sie *offensichtlich* falsche Werte, sofern möglich.

Aufgabe 2

Gegeben seien das Relationenschema

$$R(A, B, C, D, E)$$

sowie die funktionalen Abhängigkeiten

$$AC \rightarrow BDE \quad (1)$$

$$B \rightarrow D \quad (2)$$

$$A \rightarrow E \quad (3)$$

- a) Nennen Sie Vor- und Nachteile der Normalisierung.
- b) Bestimmen Sie, in welcher Normalform sich das Schema befindet.

Aufgabe 3

Ein Lebensmittel-Großhandel plant den Einsatz eines relationalen Datenbanksystems. In der Tabelle sind beispielhaft einige Datensätze dargestellt.

R

ArtNr	LNr	Lieferant	Telefon	Artikel	Preis	Lager	Bestand
123	753	Öko-Hof	0367845	Eier	1.59€	E3	100
246	753	Öko-Hof	0367845	Milch	0.81€	F5	250
246	988	Bio-Gut	0372486	Milch	0.69€	F5	93

Es fallen Redundanzen auf in der Folge bestehender funktionaler Abhängigkeiten:

- ArtNr, LNr $\rightarrow$ Preis (1)
- ArtNr $\rightarrow$ Artikel (2)
- LNr $\rightarrow$ Lieferant (3)
- Artikel $\rightarrow$ Lager (4)
- ArtNr, LNr $\rightarrow$ Bestand (5)
- LNr $\rightarrow$ Telefon (6)

- a) Bestimmen Sie den Schlüssel mit der Eigenschaft $X \rightarrow R$ für das gegebene Schema R unter Benutzung der Ableitungsregeln.
- b) Entwerfen Sie ein relationales Datenbankschema in 3. Normalform durch Dekomposition.

Aufgabe 4

Gegeben sei folgende Relation:

LEHRE		
Student	Vorlesung	Professor
49999	AuP	Schulz
51234	AuP	Schulz
51234	BS	Bauer
56789	AuP	Vogt

a) Zerlegen Sie die Daten entsprechend der drei angegebenen Möglichkeiten und führen Sie diese anschließend mit Hilfe eines natürlichen Verbunds wieder zusammen.

i) LEHRE1a(Student, Professor) LEHRE2a(Student, Vorlesung)

ii) LEHRE1b(Vorlesung, Professor) LEHRE2b(Vorlesung, Student)

iii) LEHRE1c(Professor, Vorlesung) LEHRE2c(Professor, Student)

b) Vergleichen Sie jeweils die Daten der Basisrelation mit dem Ergebnis des Verbunds.

Aufgabe 5

Gegeben seien das Relationenschema

$$R(A, B, C, D, E)$$

sowie die funktionalen Abhängigkeiten

$$A \rightarrow E \quad (1)$$

$$B \rightarrow C \quad (2)$$

$$C \rightarrow D \quad (3)$$

Geben Sie an, ob folgende Zerlegungen von R *verbundtreue* und *abhängigkeitstreue* gewährleisten.

a) $R_1(A, B, C) \quad R_2(B, D, E)$

b) $R_1(A, B, E) \quad R_2(B, C, D)$

c) $R_1(A, E) \quad R_2(B, C) \quad R_3(C, D)$

Aufgabe 6

In der folgenden Relation sind Angaben zu den gastronomischen Angeboten der Region zusammengestellt.

Angebote

Lokal	Gericht	Beilage
Ratskeller	Roulade	Klöße
Ratskeller	Roulade	Kartoffeln
Ratskeller	Gulasch	Klöße
Ratskeller	Gulasch	Kartoffeln
Bierstube	Schnitzel	Ofenkartoffel
Bierstube	Schnitzel	Bratkartoffeln
Bierstube	Rumpsteak	Ofenkartoffel
Bierstube	Rumpsteak	Bratkartoffeln
Bierstube	Rostbrätel	Ofenkartoffel
Bierstube	Rostbrätel	Bratkartoffeln
Seeblick	Lachsfilet	Kartoffeln
Seeblick	Lachsfilet	Baguette
Seeblick	Lachsfilet	Pasta
Seeblick	Forelle	Kartoffeln
Seeblick	Forelle	Baguette
Seeblick	Forelle	Pasta
Seeblick	Gulasch	Kartoffeln
Seeblick	Gulasch	Baguette
Seeblick	Gulasch	Pasta

- Identifizieren Sie die funktionalen Abhängigkeiten. Kennzeichnen Sie den Primärschlüssel. Transformieren Sie das Schema anschließend in die dritte Normalform.
- Identifizieren Sie die mehrwertigen Abhängigkeiten. Transformieren Sie das Schema anschließend in die vierte Normalform.